

RAPPORT TECHNIQUE : SAE 205

Déploiement d'une machine virtuelle Ubuntu : serveur Web Apache et serveur DNS

Auteurs : AKLI Komi Espoir (SRI)

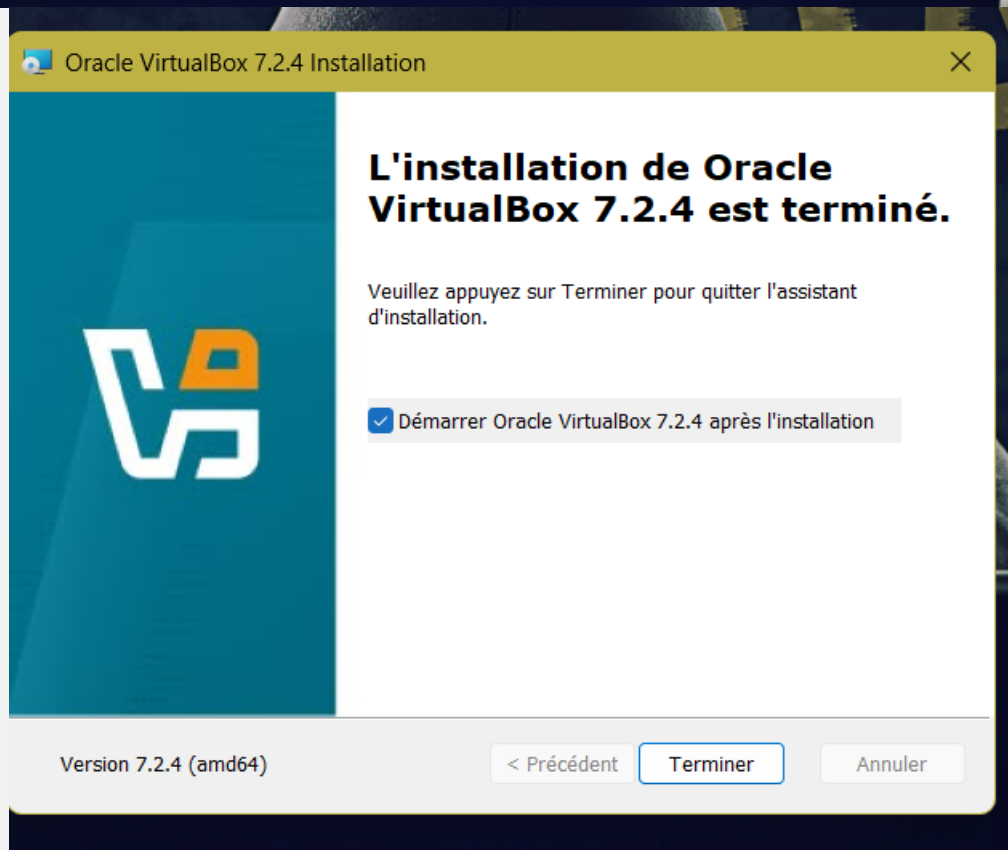
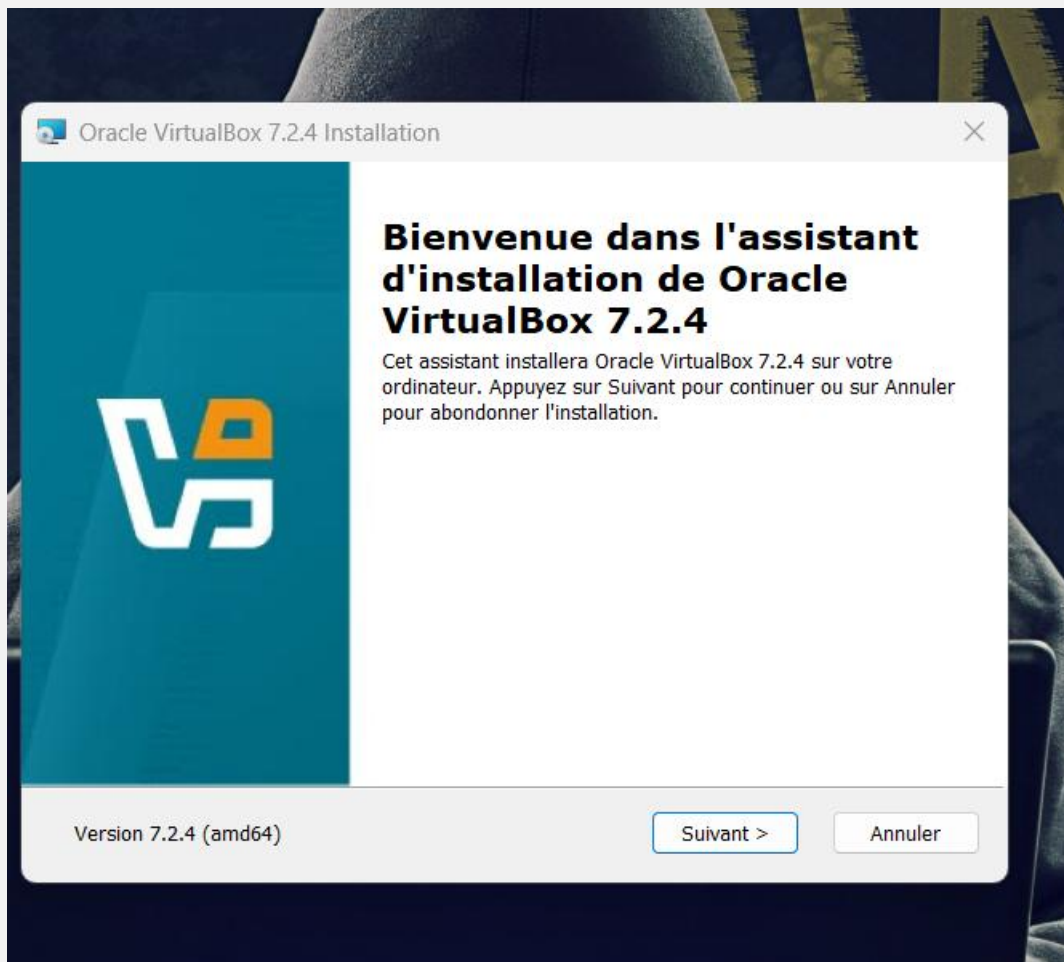
KOUMAKA Josias (SRI)

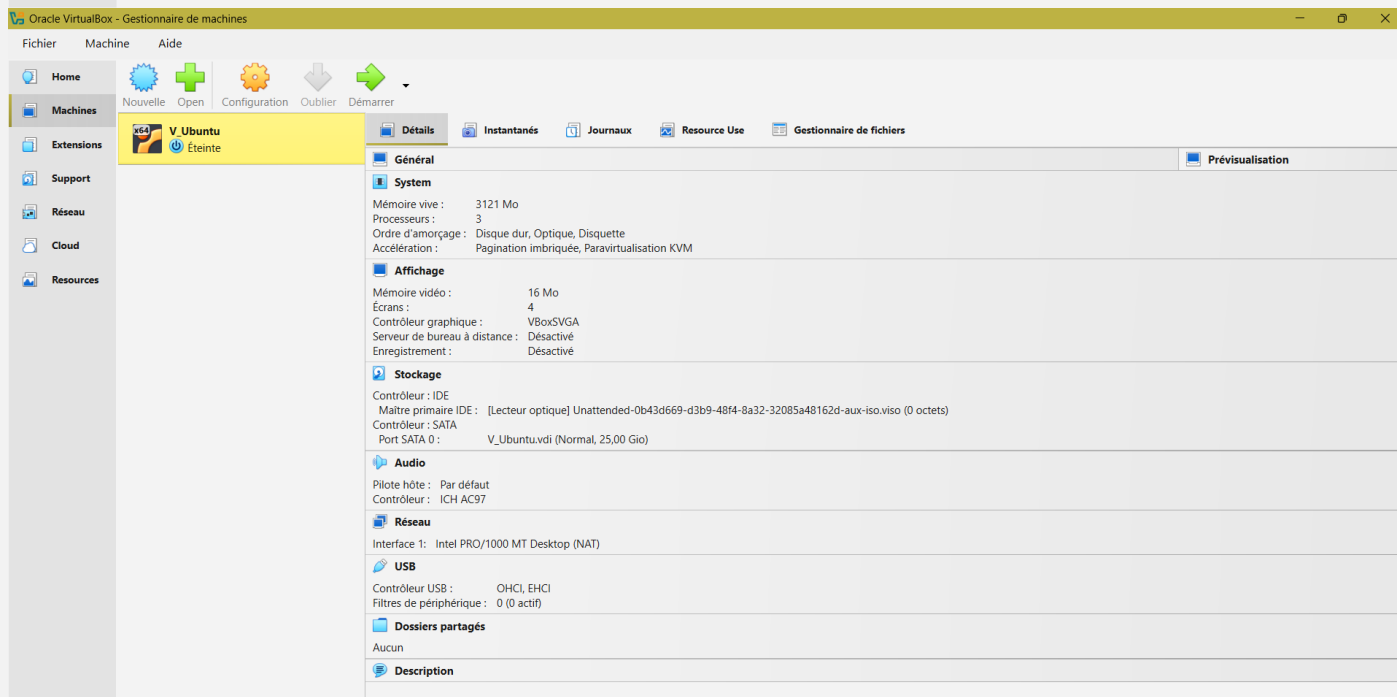
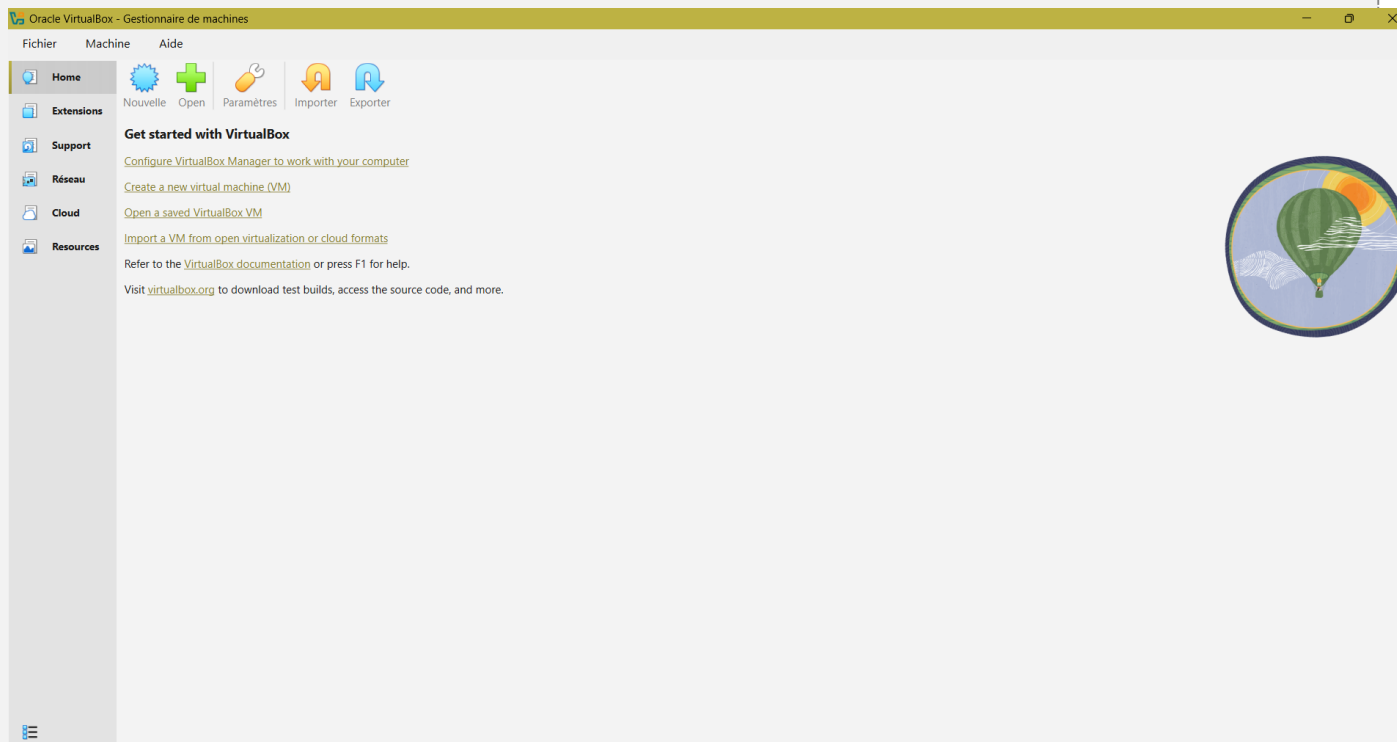
I. Récapitulatif des adresses et paramètres utilisés

Paramètre	Valeur
Version d'Ubuntu installée	ubuntu-26.04-desktop-amd64
Hyperviseur utilisé	VirtualBox
Nom de domaine attribué	V_Ubuntu
Service DNS utilisé	BIND9
Serveur web utilisé	Apache2
IP machine hôte	192.168.10.219
IP machine virtuelle	192.168.10.221
Nom de domaine	tp-ubuntu.local

II. Installation de la machine virtuelle Ubuntu

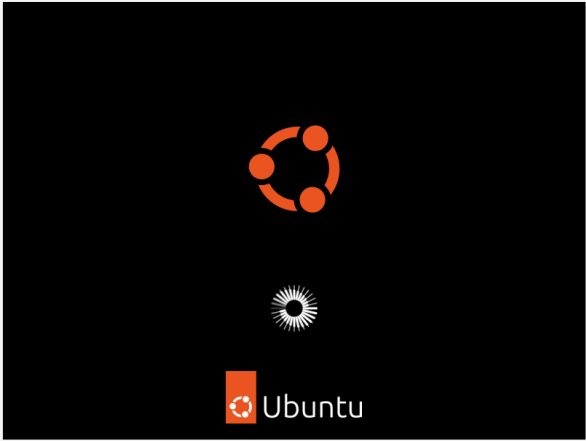
- 1) Créer une nouvelle machine virtuelle dans l'hyperviseur (VirtualBox).
- 2) Attacher l'image ISO d'Ubuntu 26.04 LTS téléchargée comme support d'installation.
- 3) Allouer les ressources : au moins 2 vCPU, 4 à 6 Go de RAM, 25 Go de disque dynamique.
- 4) Démarrer la VM et suivre l'assistant d'installation d'Ubuntu (langue, disposition du clavier, type d'installation, création du compte utilisateur).
- 5) Redémarrer une fois l'installation terminée et retirer l'image ISO du lecteur virtuel.





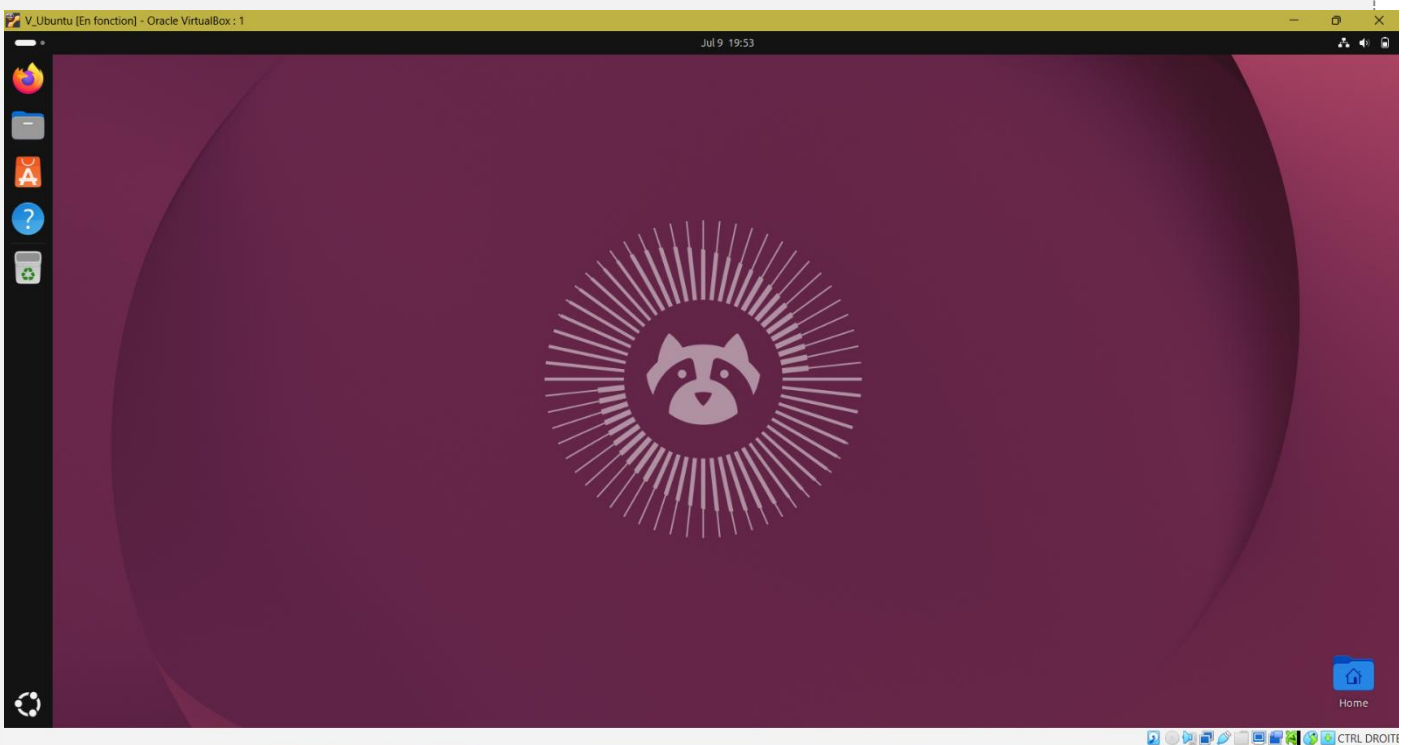
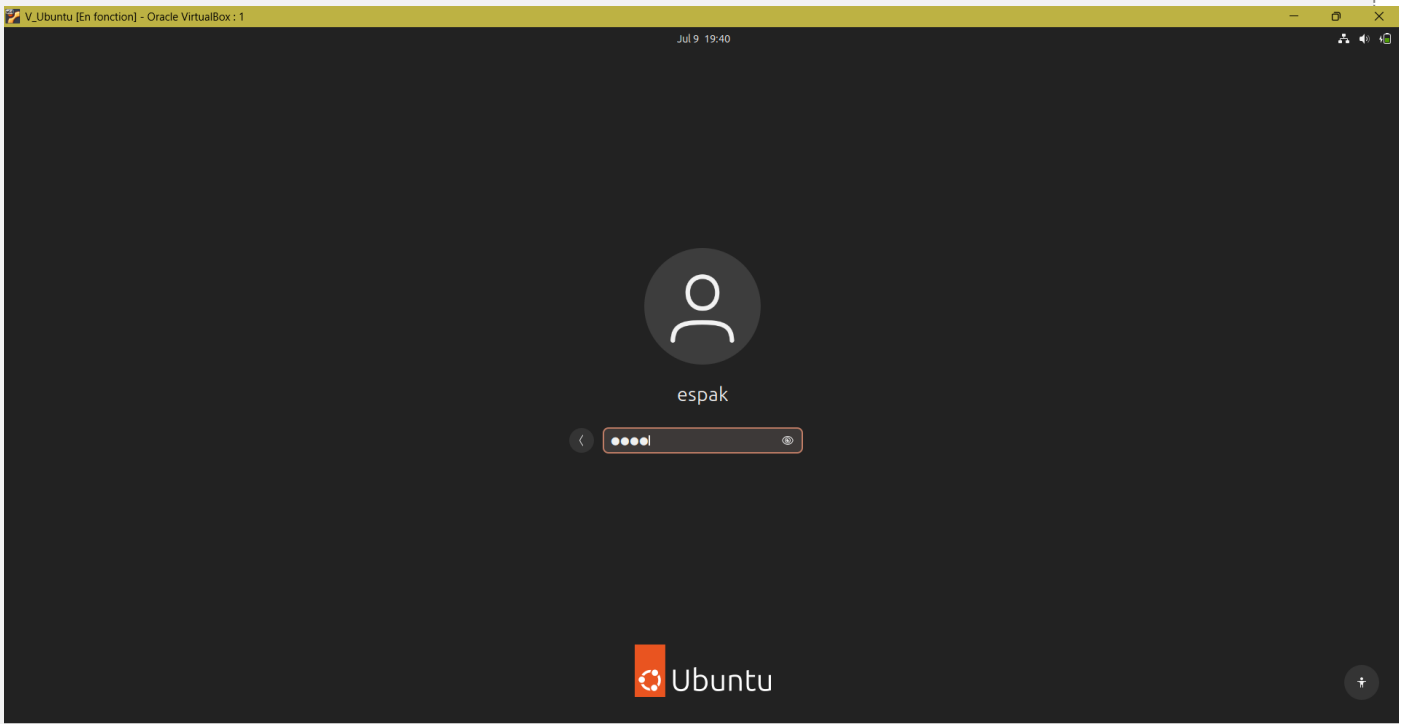


V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1



Auto capture keyboard ...
☐ Don't show again

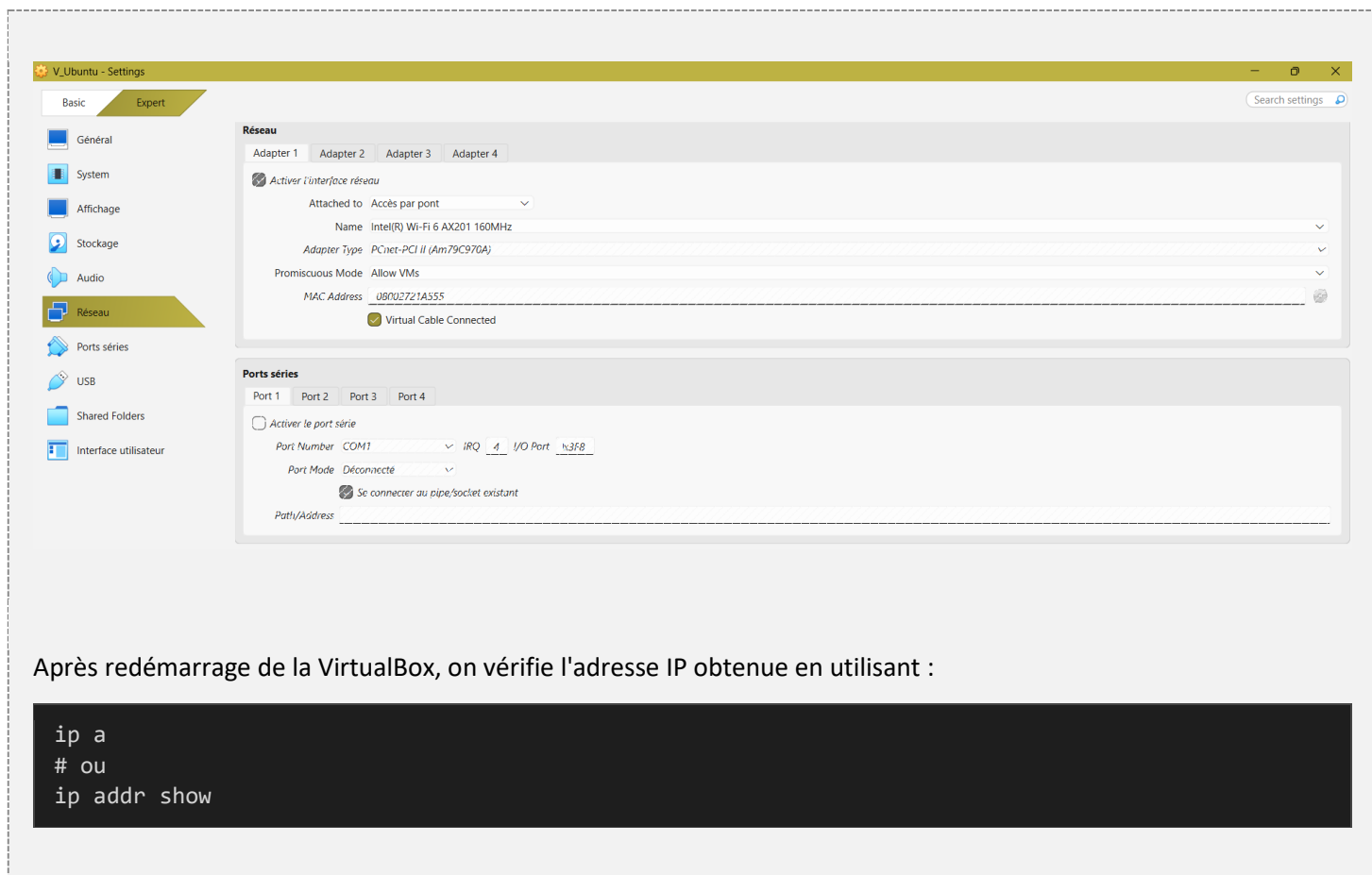
Mouse integration ...
☐ Don't show again



III. Configuration du réseau en mode pont (bridge)

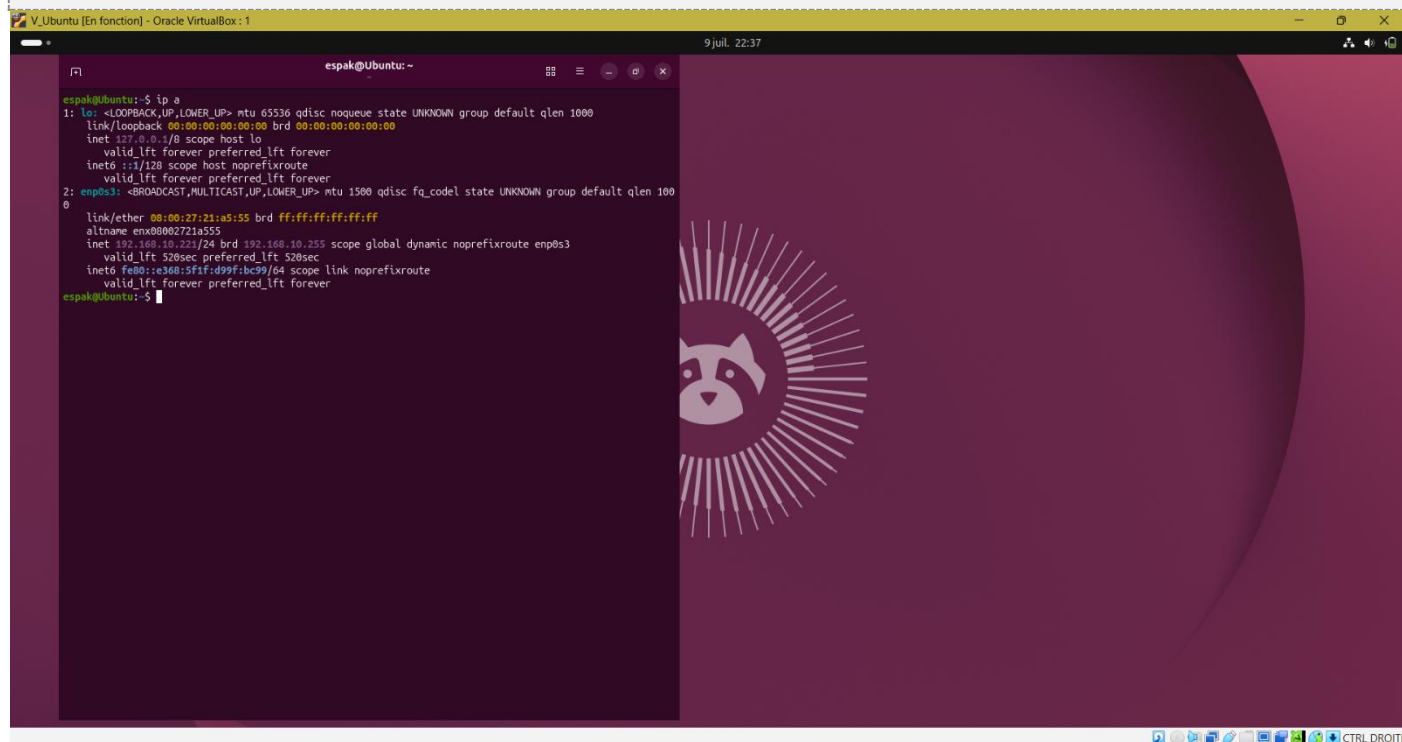
Le mode pont permet à la VirtualBox d'obtenir une adresse IP directement sur le réseau physique de l'hôte, comme s'il s'agissait d'une machine supplémentaire branchée sur le même switch.

Mode d'emploi : Paramètres de la VM → Réseau → Adaptateur 1 → Mode d'accès réseau : « Accès par pont » → sélectionner la carte réseau physique de l'hôte (Wi-Fi ou Ethernet).



Après redémarrage de la VirtualBox, on vérifie l'adresse IP obtenue en utilisant :

```
ip a
# ou
ip addr show
```



Rechercher l'adresse ip de la machine hôte (à obtenir via `ipconfig` sous Windows ou `ip a` sous Linux/macOS)

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\LENOVO> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2eca:f593:cb05:e6d1%8
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte Ethernet Ethernet 3 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::23d1:4da5:1f01:4b5d%49
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.58.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : drakawifi.zone
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::134c:fc65:ad81:6f64%13
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.219
```

On a :

Adresse ip Ubuntu : 192.168.10.221

Adresse ip Windows : 192.168.10.219

IV. Vérification de l'interconnexion (ping)

Depuis la machine hôte, tester la connectivité vers la VM :

```
ping <adresse_IP_de_la_VM>
```

Depuis la VM, tester la connectivité vers la machine hôte :

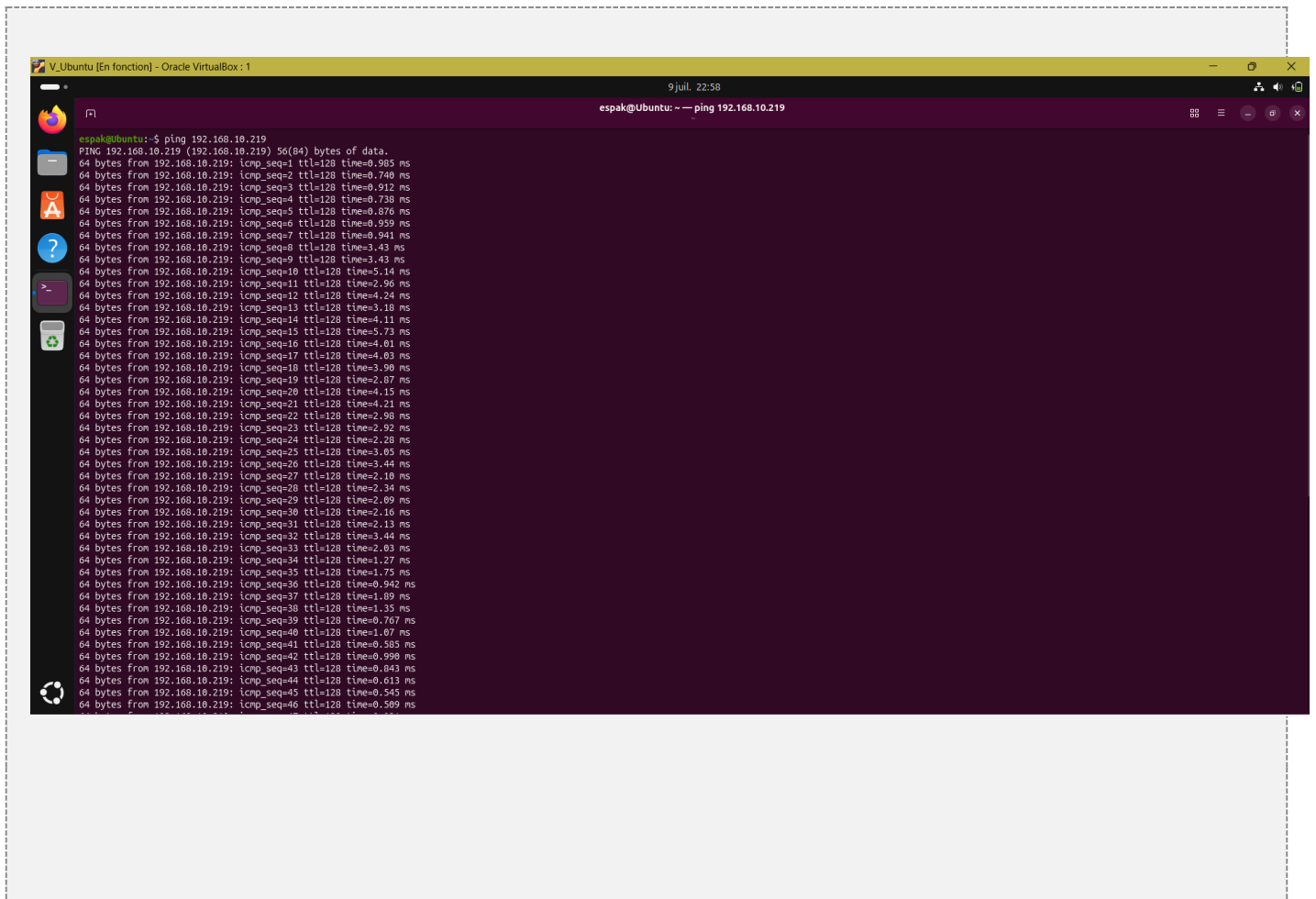
```
ping <adresse_IP_de_l_hote>
```

Les deux tests doivent afficher des réponses (échanges de paquets) confirmant que les deux machines communiquent sur le même réseau.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\LENOVO> ping 192.168.10.221

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.221 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.221 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.221 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.221 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.221 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.221:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\LENOVO> |
```



V. Installation du serveur Apache et hébergement d'une page statique

Sur la machine virtuelle, mettre à jour le système puis installer Apache2 :

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

Vérifier que le service est actif :

```
sudo systemctl status apache2
```

Le dossier racine du site par défaut est /var/www/html. Remplacer la page d'accueil par une page statique personnalisée :

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Exemple de contenu minimal à insérer :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Page de test</title></head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur le serveur Apache de la VM Ubuntu</h1>
  <p>Cette page est hébergée localement.</p>
</body>
</html>
```

Si un pare-feu (UFW) est actif sur la VM, autoriser le trafic HTTP :

```
sudo ufw allow 'Apache'
```



```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox: 1
9 juil. 23:23
espak@Ubuntu: ~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [272 kB]
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [325 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [71,6 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [86,2 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [130 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [201 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [41,2 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [62,4 kB]
Fetched 1 465 kB in 13s (114 kB/s)
83 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
espak@Ubuntu:~$ sudo apt install apache2 -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-14          linux-modules-7.0.0-14-generic
  linux-headers-7.0.0-14-generic linux-tools-7.0.0-14
  linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic linux-tools-7.0.0-14-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin      apache2-utils  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1t64
  apache2-data     libapr1t64      libaprutil1-ldap

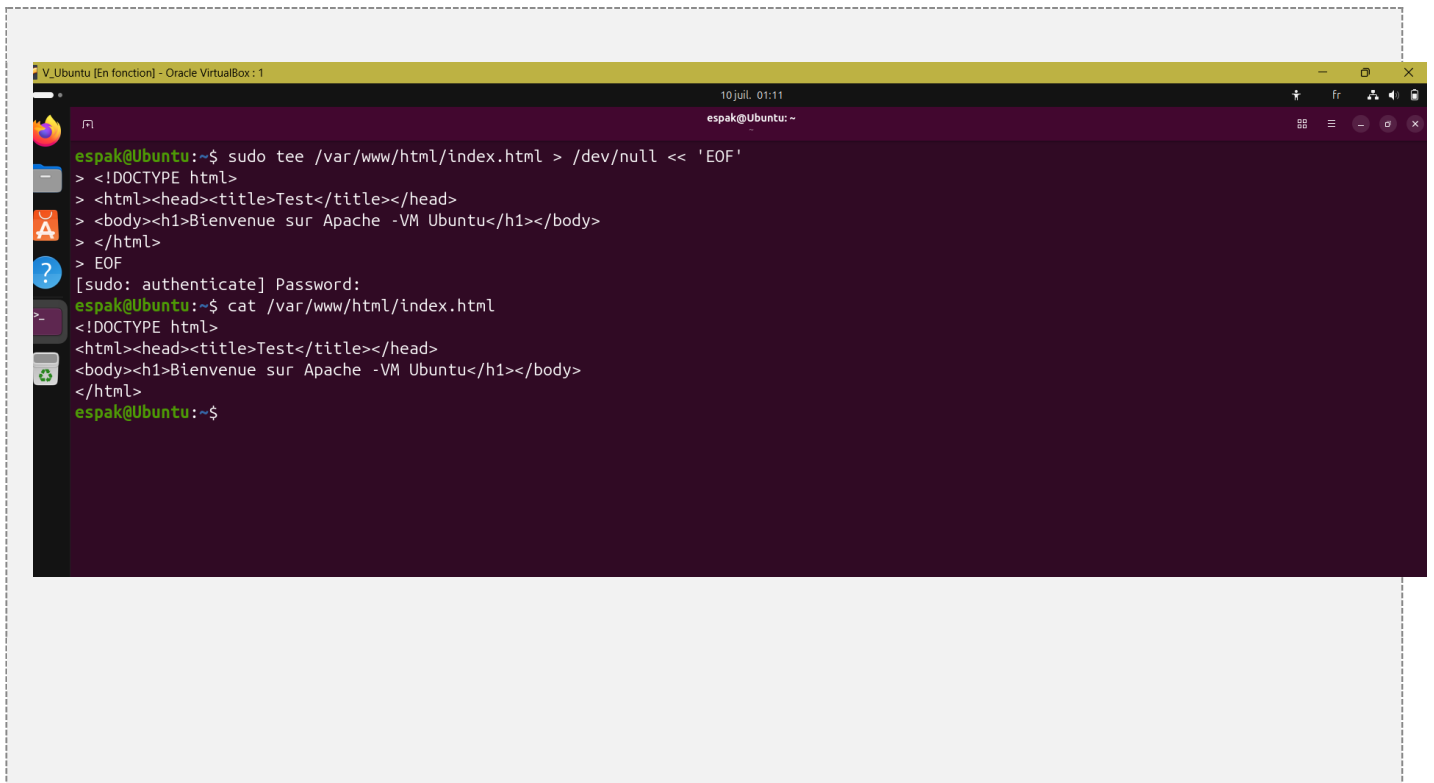
Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 83
  1 not fully installed or removed.
  Download size: 1 938 kB
  Space needed: 7 568 kB / 17,7 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.6-3 [169 kB]
Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.6-3
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3ubuntu3 [93,8 kB]
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3ubuntu3
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-3ubuntu3 [11,4 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-3ubuntu3 [9 226 B]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [1 355 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.66-2ubuntu2.4 [163 kB]
```

```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox: 1
9 juil. 23:24
espak@Ubuntu: ~$ sudo apt install apache2 -y
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Processing triggers for ufw (0.36.2-9build1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2)...
Processing triggers for dracut (110-11)...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-27-generic
espak@Ubuntu:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-07-09 23:19:53 UTC; 1min 46s ago
     Invocation: 8b4368a0e935465db26b36d08c98379e
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 5802 (apache2)
      Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"
        Tasks: 55 (limit: 1695)
       Memory: 5.6M (peak: 6M)
         CPUs: 1/None
       CGroup: /system.slice/apache2.service
               └─5802 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                 └─5837 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                   └─5838 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

juil. 09 23:19:48 Ubuntu systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
juil. 09 23:19:53 Ubuntu apachectl[5802]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fu
juil. 09 23:19:53 Ubuntu systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
espak@Ubuntu:~$
```



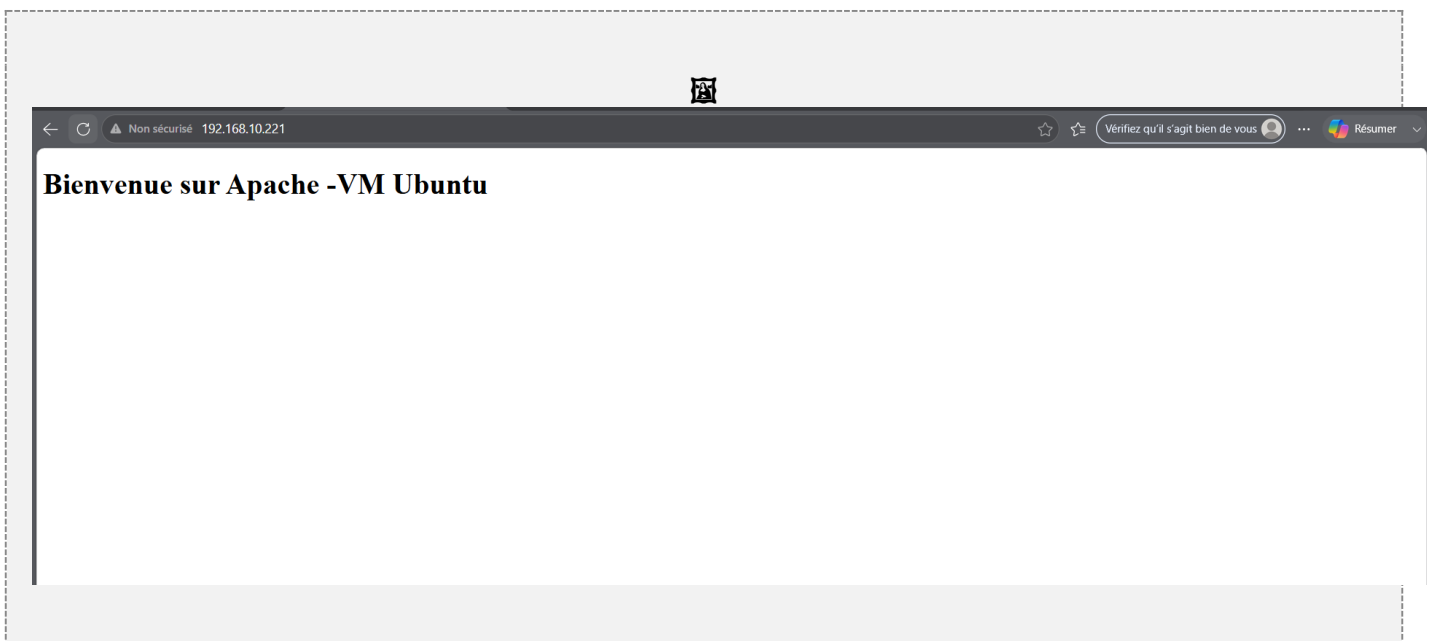
```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
10 juil. 01:11
espak@Ubuntu: ~
espak@Ubuntu:~$ sudo tee /var/www/html/index.html > /dev/null << 'EOF'
> <!DOCTYPE html>
> <html><head><title>Test</title></head>
> <body><h1>Bienvenue sur Apache -VM Ubuntu</h1></body>
> </html>
> EOF
[sudo: authenticate] Password:
espak@Ubuntu:~$ cat /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Test</title></head>
<body><h1>Bienvenue sur Apache -VM Ubuntu</h1></body>
</html>
espak@Ubuntu:~$
```

VI. Accès à la page depuis la machine hôte

Depuis un navigateur sur la machine hôte, se rendre à l'adresse IP de la VM :

```
http://<adresse_IP_de_la_VM>
```

La page statique créée précédemment doit s'afficher, confirmant que le serveur Apache est accessible depuis le réseau local.



VII. Installation d'un serveur DNS

Sur la VM, installer le serveur DNS BIND9 :

```
sudo apt install bind9 bind9utils -y
```

Les fichiers de configuration principaux se trouvent dans /etc/bind/. Éditer named.conf.local pour déclarer une nouvelle zone :

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local

zone "tp-ubuntu.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tp-ubuntu.local";
};
```

Créer le fichier de zone à partir d'un modèle existant, puis l'adapter :

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
sudo nano /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
```

Exemple de fichier de zone (remplacer <IP_VM> par l'adresse IP réelle de la VM) :

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      tp-ubuntu.local. admin.tp-ubuntu.local. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.tp-ubuntu.local.
@         IN      A        <IP_VM>
ns        IN      A        <IP_VM>
www       IN      A        <IP_VM>
```

Vérifier la syntaxe de la configuration puis redémarrer le service :

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone tp-ubuntu.local /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl status bind9
```

Capture n°9 — Service bind9 actif (systemctl status)

```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
10 juil. 01:24
espak@Ubuntu: ~

espak@Ubuntu:~$ sudo apt install bind9 bindutils -y
Note, selecting 'bind9-utils' instead of 'bindutils'
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.8.0-14
  linux-headers-7.8.0-14-generic
  linux-image-unsigned-7.8.0-14-generic
  linux-maint-modules-zfs-7.8.0-14-generic
  linux-modules-7.8.0-14-generic
  linux-tools-7.8.0-14
  linux-tools-7.8.0-14-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  bind9 bind9-utils
Suggested packages:
  bind9-doc
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 83
  1 not fully installed or removed.
  Download size: 444 kB
  Space needed: 1 677 kB / 17,7 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.20.18-1ubuntu2.1 [186 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.20.18-1ubuntu2.1 [259 kB]
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.20.18-1ubuntu2.1 [259 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.20.18-1ubuntu2.1 [259 kB]
Fetched 443 kB in 1min 10s (6 303 B/s)
Selecting previously unselected package bind9-utils.
(Reading database... 192013 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./bind9-utils_1:9.20.18-1ubuntu2.1_amd64.deb...
Unpacking bind9-utils (1:9.20.18-1ubuntu2.1)...
Selecting previously unselected package bind9.
Preparing to unpack ./bind9_1:9.20.18-1ubuntu2.1_amd64.deb...
Unpacking bind9 (1:9.20.18-1ubuntu2.1)...
Setting up bind9-utils (1:9.20.18-1ubuntu2.1)...
Setting up dracut (110-11)...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Setting up bind9 (1:9.20.18-1ubuntu2.1)...
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink '/etc/systemd/system/bind9.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for ufw (0.36.2-9build1)...
Processing triggers for dracut (110-11)...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-27-generic
espak@Ubuntu:~$ sudo tee -a /etc/bind/named.conf.local > /dev/null
l << 'EOF'
> zone "tp-ubuntu.local" {
> type master;
> file "/etc/bind/db.tp-ubuntu.local";
> };
> EOF
espak@Ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
cp: missing destination file operand after '/etc/bind/db.tp-ubuntu.local'
Try 'cp --help' for more information.
espak@Ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
cp: cannot stat '/etc/bind/db.local': No such file or directory
espak@Ubuntu:~$ ls -l /etc/bind/
total 20
-rw-r--r-- 1 root bind 455 Feb  6 21:05 named.conf
```

```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
10 juil. 01:38
espak@Ubuntu: ~

Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for ufw (0.36.2-9build1)...
Processing triggers for dracut (110-11)...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-27-generic
espak@Ubuntu:~$ sudo tee -a /etc/bind/named.conf.local > /dev/null
l << 'EOF'
> zone "tp-ubuntu.local" {
> type master;
> file "/etc/bind/db.tp-ubuntu.local";
> };
> EOF
espak@Ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
cp: missing destination file operand after '/etc/bind/db.tp-ubuntu.local'
Try 'cp --help' for more information.
espak@Ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
cp: cannot stat '/etc/bind/db.local': No such file or directory
espak@Ubuntu:~$ ls -l /etc/bind/
total 20
-rw-r--r-- 1 root bind 455 Feb  6 21:05 named.conf
```

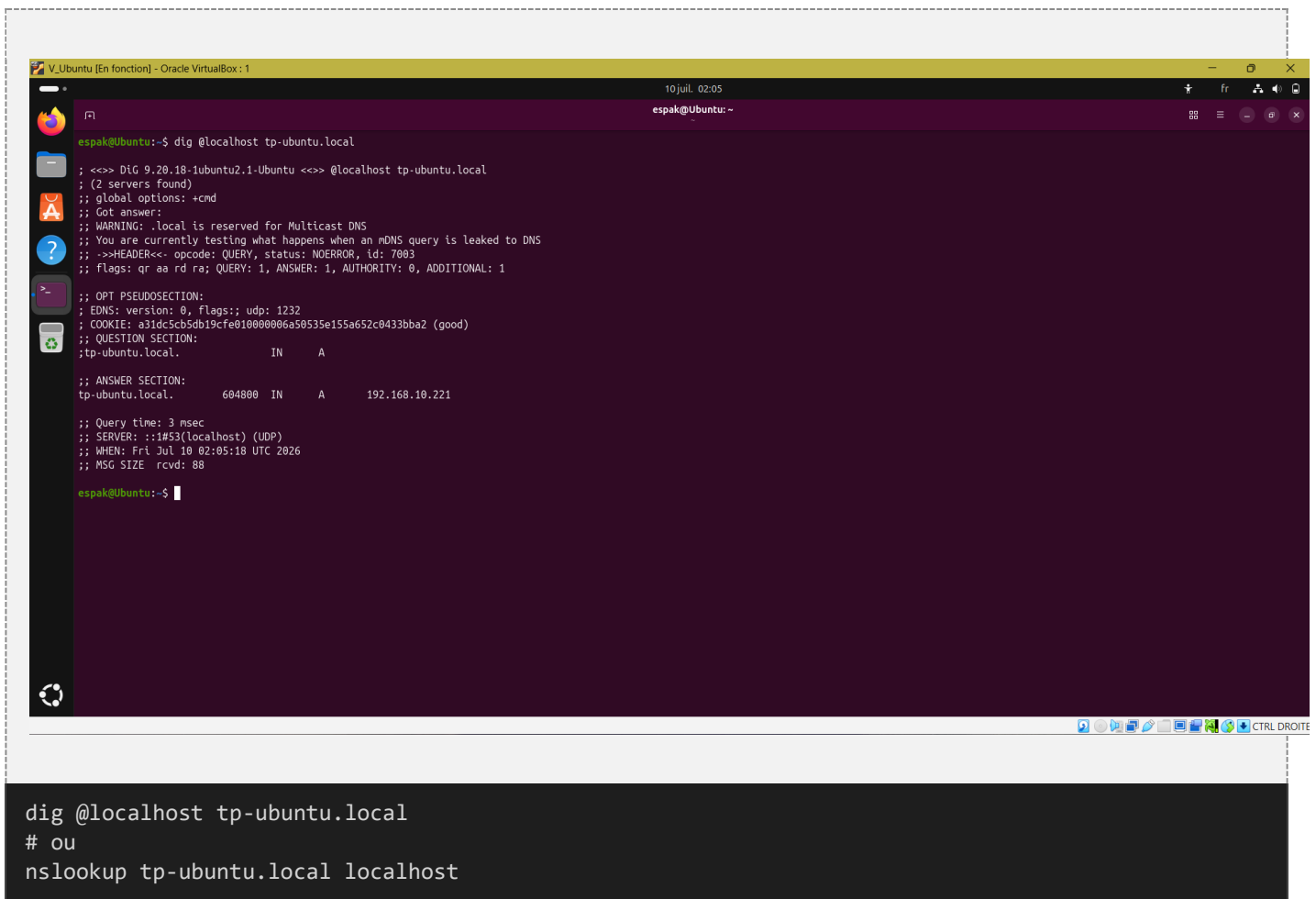
```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox: 1
10 juil. 01:54
espak@Ubuntu: ~
espak@Ubuntu:~$ sudo tee /etc/bind/db.tp-ubuntu.local > /dev/null
> $TTL 604800
> @ IN SOA tp-ubuntu.local. admin.tp-ubuntu.local. (
> 2
> 604800
> 86400
> 2419200
> 604800 )
> @ IN NS ns.tp-ubuntu.local.
> @ IN A 192.168.10.221
> ns IN A 192.168.10.221
> www IN A 192.168.10.221
> EOF
[sudo: authenticate] Password:
espak@Ubuntu:~$ cat /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
$TTL 604800
@ IN SOA tp-ubuntu.local. admin.tp-ubuntu.local. (
@ IN NS ns.tp-ubuntu.local.
@ IN A 192.168.10.221
ns IN A 192.168.10.221
www IN A 192.168.10.221
espak@Ubuntu:~$
```

```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox: 1
10 juil. 02:03
espak@Ubuntu: ~
espak@Ubuntu:~$ cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
zone "tp-ubuntu.local" {
type master;
file "/etc/bind/db.tp-ubuntu.local";
};
espak@Ubuntu:~$ sudo named-checkconf
espak@Ubuntu:~$ sudo named-checkzone tp-ubuntu.local /etc/bind/db.tp-ubuntu.local
zone tp-ubuntu.local/IN: loaded serial 2
OK
espak@Ubuntu:~$ sudo systemctl restart bind9
espak@Ubuntu:~$ sudo systemctl status bind9
Unknown command verb 'status', did you mean 'status'?
espak@Ubuntu:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset:
Active: active (running) since Fri 2026-07-10 02:00:16 UTC; 34s ago
Invocation: 0fcd28c9b80c441c977124cdea7a6df0
Docs: man:named(8)
Main PID: 28041 (named)
Status: "running"
Tasks: 11 (limit: 1695)
Memory: 6.6M (peak: 7M)
CPU: 76ms
CGroup: /system.slice/named.service
└─28041 /usr/sbin/named -f -u bind

juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: DNS format error from 199.7.83.42#53
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: FORMERR resolving './NS/IN': 199.7.8
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: DNS format error from 192.36.148.17#
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: FORMERR resolving './NS/IN': 192.36.
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: DNS format error from 192.112.36.4#5
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: FORMERR resolving './NS/IN': 192.112
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: DNS format error from 199.7.91.13#53
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: FORMERR resolving './NS/IN': 199.7.9
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: network unreachable resolving './NS/
juil. 10 02:00:16 Ubuntu named[28041]: resolver pruning query complete: fal
```

VIII. Attribution du nom de domaine à la machine virtuelle

Le nom de domaine choisi dans cet exemple est tp-ubuntu.local, associé à l'enregistrement A pointant vers l'adresse IP de la VM (voir fichier de zone ci-dessus). Sur la VM elle-même, s'assurer qu'elle utilise son propre service DNS pour la résolution en éditant /etc/resolv.conf ou la configuration Netplan selon la version d'Ubuntu.



```
V_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox: 1
10 juil. 02:05
espak@Ubuntu: ~
espak@Ubuntu:~$ dig @localhost tp-ubuntu.local
; <<>> Dig 9.20.10-1ubuntu2.1-Ubuntu <<>> @localhost tp-ubuntu.local
; (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7003
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 1232
; COOKIE: a31dc5cb5db19cfe010000006a50535e155a652c0433bba2 (good)
; QUESTION SECTION:
; tp-ubuntu.local.                IN      A
;
; ANSWER SECTION:
tp-ubuntu.local.        604800  IN      A      192.168.10.221
;
; Query time: 3 msec
; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
; WHEN: Fri Jul 10 02:05:18 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 88
espak@Ubuntu:~$
```

```
dig @localhost tp-ubuntu.local
# ou
nslookup tp-ubuntu.local localhost
```

IX. Accès à la page via le nom de domaine depuis la machine hôte

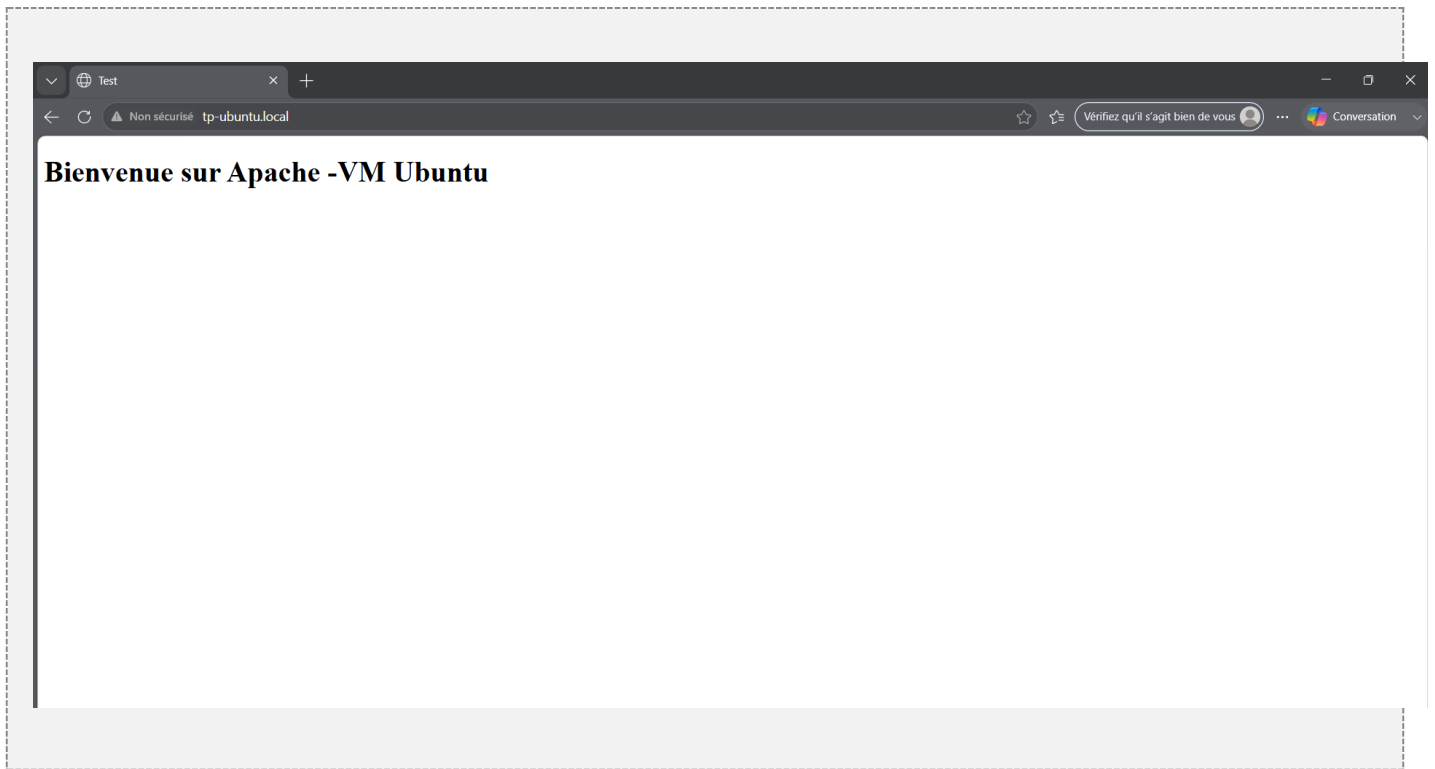
Pour que la machine hôte résolve le nom de domaine tp-ubuntu.local, deux approches sont possibles :

- Configurer la machine hôte pour utiliser la VM comme serveur DNS (paramètres réseau → DNS → adresse IP de la VM) ;
- Ou, à des fins de test rapide, ajouter une entrée statique dans le fichier hosts de la machine hôte (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts sous Windows, /etc/hosts sous Linux/macOS) : <IP_VM> tp-ubuntu.local

Depuis le navigateur de la machine hôte, se rendre à l'adresse :

```
http://tp-ubuntu.local
```

La page statique hébergée sur Apache doit s'afficher, confirmant que la résolution DNS et l'accès HTTP fonctionnent de bout en bout.



Conclusion : Ce TP a permis de mettre en place, de bout en bout, une infrastructure minimale comprenant une machine virtuelle Ubuntu connectée en mode pont au réseau local, un serveur web Apache hébergeant une page statique, ainsi qu'un serveur DNS assurant la résolution d'un nom de domaine local vers cette machine. L'ensemble des tests de connectivité (ping, accès HTTP par IP, puis par nom de domaine) confirme le bon fonctionnement de la chaîne réseau/serveur mise en place.